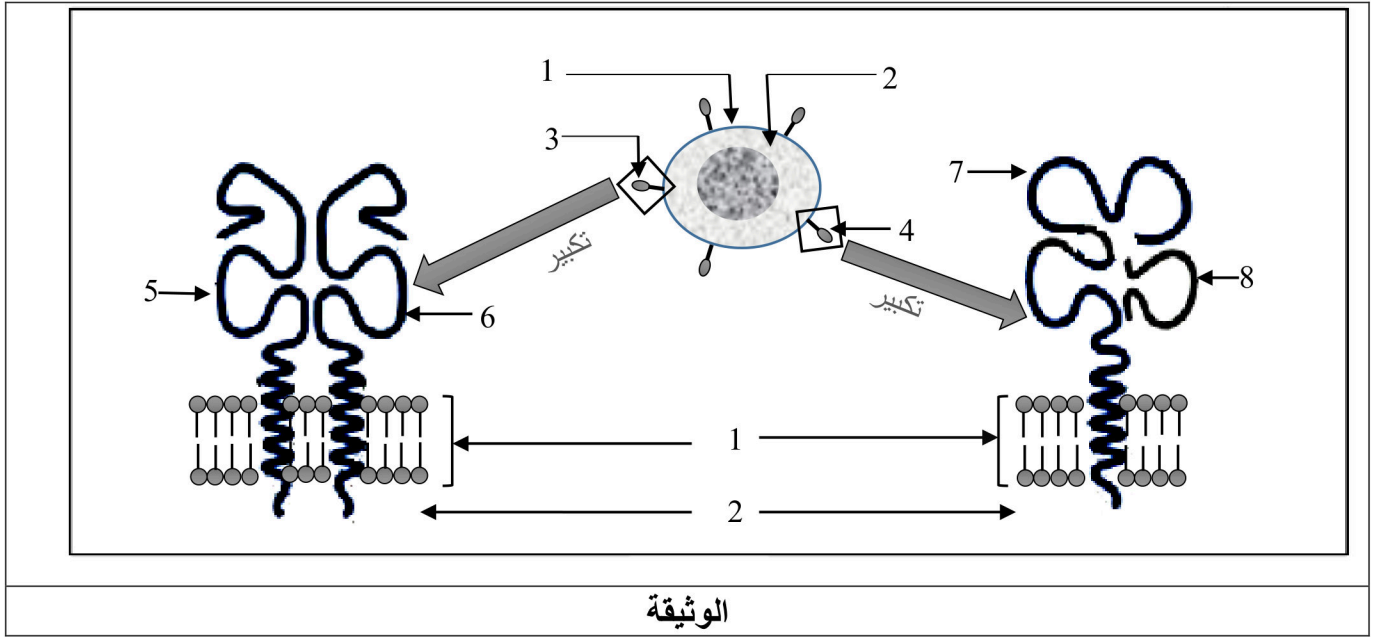


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على صفتين (من الصفحة 4 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (08 نقاط)

يُمثل كل فرد وحدة بيولوجية مستقلة بذاتها تستطيع التمييز بين الذات واللآذات بفضل بروتينات غشائية. توضح الوثيقة التالية رسما تخطيطيا لبعض مؤشرات الهوية البيولوجية ومقر تواجدها.



الوثيقة

1. تعرّف على البيانات المرقّمة من 1 إلى 8.
2. اذكر نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) وتلك التي تحمل البنية (4).
3. حدّد المنشأ الوراثي لكل من البنيتين (3) و(4).
4. اكتب نصّا علميا تبرز من خلاله دور البنيتين (3)، (4) في التمييز بين الذات واللآذات ممّا سبق ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

إنّ توازن العضوية مرتبط بالتخصّص الوظيفي للبروتينات، وأي خلل على مستواها يؤدي إلى اختلال في عملها. لإظهار أهمية هذا التخصّص تُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

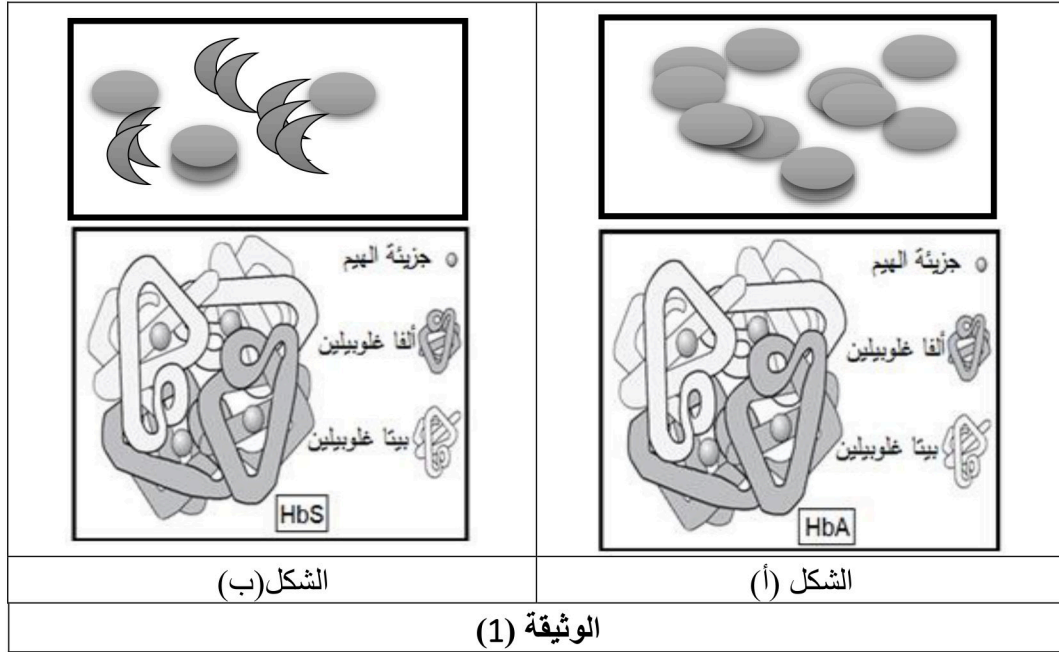
فقر الدم المنجلي (الديربانوسيتوز) مرض يصيب بعض الأشخاص ومن أعراضه (الشعور بالتعب، صعوبة في التنفس، كريات دمه الحمراء تأخذ شكلا منجليا....).

. يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مظهر كريات الدم الحمراء تحت المجهر الضوئي وجزيئة الهيموغلوبين

الطبيعي (HbA) عند شخص سليم تمّ الحصول عليها بمبرمج خاص.

. يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة (1) مظهر كريات الدم الحمراء تحت المجهر الضوئي وجزيئة الهيموغلوبين غير

الطبيعي (HbS) عند شخص مصاب بالديربانوسيتوز تمّ الحصول عليها بنفس المبرمج.



1. حدّد مستوى البنية الفراغية للبروتينين الممثلين بالشكلين (أ) و (ب) مع التعليل ثم أبرز المشكلة المطروحة.
2. اقترح فرضية تفسّر بها سبب الاختلال الوظيفي لبروتين (HbS).

الجزء الثاني:

لتحديد مصدر الخلل تمّ استعمال برنامج Anagène لدراسة جزء من مورثة السلسلة بيتا (β) غلوبين عند كلّ من الشخص السليم والشخص المصاب بالدرينانوسيتوز. النتائج المحصّلة عليها ممثلة في الوثيقة (2).

		1	10	20	30	40	50	60
								
عند شخص سليم								
سلسلة غير مستنسخة		ATGGTGCACCTGACTCCTGAGGAGAAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTG						
سلسلة مستنسخة		TACCACGTGGACTGAGGACTCCTCTTCAGACGGCAATGACGGGACACCCCGTTCCACTTGCAC						
ARNm		AUGGUGCACCUGACUCCUGAGGAGAAAGUCUGCCGUUACUGCCUGUGGGGCAAGGUGAACGUG						
السلسلة الببتيدية		✕ValHisLeuThrProGluGluLysSerAlaValThrAlaLeuTrpGlyLysValAsnVal						
عند شخص مصاب بالدرينانوسيتوز								
سلسلة غير مستنسخة		ATGGTGCACCTGACTCCTGTGGAGAAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTG						
سلسلة مستنسخة		TACCACGTGGACTGAGGACACCTCTTCAGACGGCAATGACGGGACACCCCGTTCCACTTGCAC						
ARNm		AUGGUGCACCUGACUCCUGUGGAGAAAGUCUGCCGUUACUGCCUGUGGGGCAAGGUGAACGUG						
السلسلة الببتيدية		✕ValHisLeuThrProValGluLysSerAlaValThrAlaLeuTrpGlyLysValAsnVal						

الوثيقة (2)

1. قارن بين النتائج المحصّلة عليها عند الشخصين.
2. تحقّق من صحّة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

وضّح في نصّ علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين انطلاقاً ممّا توصلت إليه ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الثاني